CAPITULO VIII

FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES

§ 1. DEFINICION DE LAS FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES

Examinando las funciones de una sola variable, ya hemos indicado que el estudio de diferentes fenómenos obliga a utilizar las funciones de dos y más variables independientes. Demos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. El área S de un rectángulo de lados x e y, se da por la fórmula:

$$S = xy.$$

A cada par de valores de x e y, corresponde un valor determinado del área S; S es una función de dos variables.

Ejemplo 2. El volumen V de un paralelepípedo recto, en que las aristas tienen longitudes iguales a x, y, z, se da por la fórmula:

$$V = xyz.$$

Aquí, V es una función de tres variables: x, y, z.

Ejemplo 3. El alcance R de un proyectil lanzado a la velocidad inicial v_0, bajo el ángulo φ respecto al horizonte, se expresa por la fórmula:

$$R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen} 2\varphi}{g}$$

(despreciando la resistencia del aire). El símbolo g en la fórmula representa la aceleración debida a la fuerza de gravedad. Para cada par de valores v_0 y φ la fórmula da un determinado valor de R, es decir, R es una función de dos variables, v_0 y φ.

Ejemplo 4.

$$u = \frac{x^2 + y^2 + t^2}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

Aquí, u es una función de cuatro variables x, y, z, t.

Definición 1. Si a cada par (x, y) de valores de dos variables, x e y, independientes una de otra, tomadas de cierto campo D de su variación, le corresponde un valor determinado de la magnitud z, se dice que z es una *función de dos variables independientes x e y*, definida en el campo D.

En forma simbólica una función de dos variables se representa así:

$$z = f(x, y),\ z = F(x, y),\ \text{etc.}$$

Una función de dos variables puede expresarse por medio de una tabla o analíticamente mediante una fórmula (como se ha hecho en los cuatro ejemplos examinados). La fórmula permite formar la tabla de los valores que toma la función para cada par de valores de las variables independientes. Para el ejemplo 1 se puede formar la siguiente tabla:

$$S = xy$$

y \ x	0	1	1,5	2	3
1	0	1	1,5	2	3
2	0	2	3	4	6
3	0	3	4,5	6	9
4	0	4	6	8	12

En la tabla el valor de la función S se encuentra en la intersección de los renglones y columnas correspondientes a los valores buscados de x e y.

Si la dependencia funcional $z = f(x, y)$ resulta de las mediciones de la magnitud z durante el estudio experimental de un fenómeno, obtenemos la tabla en que z se determina como función de dos variables. En este caso, la función se da sólo mediante la tabla.

La función de dos variables igual que la función de una sola variable puede no estar definida para todos los valores arbitrarios de x e y.

Definición 2. El conjunto de los pares (x, y) de los valores de x e y, para los cuales está definida la función $z = f(x, y)$, se llama *dominio de definición* o *dominio de existencia* de la función.

El dominio de existencia de una función puede ser interpretado geométricamente. Si cada par de valores, x e y, lo representamos mediante un punto $M(x, y)$ en el plano Oxy, el dominio de definición de la función será representado por el conjunto de puntos en este plano. Llamemos también a este conjunto de puntos, dominio de definición de la función. En particular, todo el plano Oxy puede ser este dominio. En lo ulterior los dominios de definición que estudiaremos estarán constituidos por las *partes del plano limitadas por unas líneas*. La línea que limita el dominio dado se llama *frontera* de este dominio. Los puntos del dominio que no pertenecen a la frontera se llaman puntos *interiores* del dominio. Todo dominio integrado solamente de puntos interiores se llama dominio *abierto*.

Un dominio que incluye también los puntos de la frontera se llama dominio *cerrado*.

El dominio se llama *acotado*, si existe una magnitud constante C tal que la distancia entre todo punto M del dominio y el origen de coordenadas sea menor que C: $|OM| < C$.

Ejemplo 5. Hallar el dominio natural de definición de la función

$$z = 2x - y.$$

La expresión analítica $2x - y$ tiene sentido para todos los valores de x e y. Por consiguiente, el dominio natural de definición de esta función coincide con todo el plano Oxy.

Ejemplo 6.

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

Para que z tenga un valor real es preciso que el número subradical no sea negativo, es decir, x e y deben satisfacer a la desigualdad:

$$1 - x^2 - y^2 \geqslant 0 \text{ ó } x^2 + y^2 \leqslant 1.$$

Todos los puntos $M(x, y)$, cuyas coordenadas satisfacen a la desigualdad

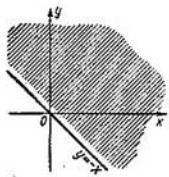


Fig. 165

indicada se sitúan dentro del círculo de radio 1 y centro ubicado en el origen de coordenanadas, así como en la frontera de este círculo.

Ejemplo 7.

$$z = \ln(x + y).$$

Como los logaritmos están determinados sólo para los números positivos, debe existir obligatoriamente la desigualdad:

$$x + y > 0 \text{ ó } y > -x.$$

El dominio natural de definición de la función z es por consiguiente, el semiplano situado por arriba de la recta $y = -x$, excluyendo la propia recta (fig. 165).

Ejemplo 8. El área S de un triángulo es una función de la base x y la altura y:

$$S = \frac{xy}{2}.$$

El dominio de definición de esta función, es evidentemente el dominio $x > 0$, $y > 0$ (puesto que la base y la altura del triángulo pueden ser expresadas solamente por números positivos). Notemos, que el dominio de definición de la función examinada no coincide con el dominio natural de definición de la expresión analítica, que determina a esta función, puesto que el dominio natural de definición de la expresión $\frac{xy}{2}$ ocupa, evidentemente, todo el plano Oxy.

La definición de función de dos variables, puede extenderse fácilmente al caso de tres y más variables.

Definición 3. Si a todo conjunto estudiado de valores de las variables $x, y, z, \ldots, u, t$ corresponde un valor determinado de la variable w, entonces esta última es *función de las variables independientes* $x, y, z, \ldots, u, t$, es decir: $w = F(x, y, z, \ldots, u, t)$ o $w = f(x, y, z, \ldots, u, t)$, etc.

Análogamente al caso de una función de dos variables, existe el dominio de definición de la función de tres, cuatro y más variables.

Por ejemplo, el dominio de definición de una función de tres variables es un conjunto de ternas de números (x, y, z).

Observemos que cada terna de números define un punto $M(x, y, z)$ en el espacio $Oxyz$. Por tanto, el dominio de definición de una función de tres variables es un cierto conjunto de puntos en el espacio.

De manera análoga se puede determinar el dominio de difinición de una función de cuatro variables $u = f(x, y, z, t)$, como un sistema de los conjuntos de cuatro números (x, y, z, t).

Sin embargo, es imposible dar una simple determinación geométrica del dominio de definición de la función de cuatro o mayor cantidad de variables.

La función de tres variables analizada en el ejemplo 2, está definida para todos los valores de x, y, z. La función de cuatro variables está analizada en el ejemplo 4.

Ejemplo 9.

$$w = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2 - u^2}.$$

Aquí, w es una función de cuatro variables x, y, z, u, definida para los valores de las variables que satisfacen a la correlación:

$$1 - x^2 - y^2 - z^2 - u^2 \geqslant 0.$$

§ 2. REPRESENTACION GEOMETRICA DE UNA FUNCION DE DOS VARIABLES

Sea la función:

$$z = f(x, y), \tag{1}$$

definida en el dominio G del plano Oxy (este dominio puede ocupar, en particular, todo el plano), y $Oxyz$, un sistema de coordenadas

cartesianas en el espacio (fig. 166). En cada punto (x, y) del dominio G levantemos una perpendicular al plano Oxy y marquemos en ésta un segmento igual a $f(x, y)$. Así obtenemos en el espacio un punto P de coordenadas $x, y, z = f(x, y)$.

El lugar geométrico de los puntos P, cuyas coordenadas satisfacen a la ecuación (1), se llama gráfica de la función de dos variables.

Del curso de Geometría analítica sabemos que la ecuación (1) determina una superficie en el espacio. Así la gráfica de una función

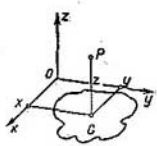


Fig. 166

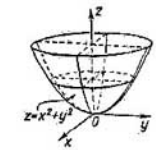


Fig. 167

de dos variables es una superficie cuya proyección sobre el plano Oxy, es el dominio de definición de esta función. Cada perpendicular al plano Oxy corta la superficie $z = f(x, y)$ no más que en un solo punto.

Ejemplo. Por la Geometría analítica sabemos que la gráfica de la función $z = x^2 + y^2$ es un paraboloide de revolución (fig. 167).

Observación. Es imposible dar la representación geométrica en el espacio de la gráfica de una función de tres o más variables.

§ 3. INCREMENTO PARCIAL Y TOTAL DE LA FUNCION

Examinemos la curva PS de intersección de la superficie

$$z = f(x, y)$$

con el plano $y = const$, paralelo al plano Oxz (fig. 168).

Puesto que y es constante en todos los puntos del plano indicado, z variará a lo largo de la curva PS sólo en función de x. Demos a la variable independiente x un incremento Δx, entonces el incremento correspondiente de z recibirá el nombre de *incremento parcial de z respecto a x* que designemos con el símbolo $\Delta_x z$ (el segmento SS' en la figura 168), así que:

$$\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y). \qquad (1)$$

Análogamente, si x es constante y damos a y un incremento Δy, el incremento correspondiente de z recibirá el nombre de *incremento*

parcial de z respecto a y que designemos con el símbolo $\Delta_y z$ (el segmento TT' en la figura 168):

$$\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y). \qquad (2)$$

La función recibe el incremento $\Delta_y z$ «a lo largo de la curva» de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $x = const$, paralelo al plano Oyz.

Por último, si damos simultáneamente un incremento Δx a la variable x y un incremento Δy a la variable y obtenemos el incre-

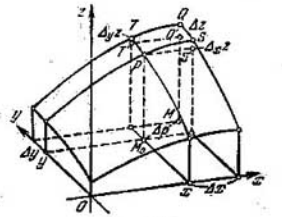


Fig. 168

mento correspondiente de z, Δz, que se llama *incremento total de la función* z y que se determina por la fórmula:

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y). \qquad (3)$$

El incremento Δz está representado por el segmento QQ' en la figura 168.

Notemos que, en general, el incremento total no es igual a la suma de incrementos parciales, es decir, $\Delta z \neq \Delta_x z + \Delta_y z$.

Ejemplo: $z = xy$.

$$\Delta_x z = (x + \Delta x)\, y - xy = y\Delta x,$$
$$\Delta_y z = x\,(y + \Delta y) - xy = x\Delta y,$$
$$\Delta z = (x + \Delta x)\,(y + \Delta y) - xy = y\Delta x + x\Delta y + \Delta x \Delta y.$$

Para $x = 1$, $y = 2$, $\Delta x = 0{,}2$, $\Delta y = 0{,}3$, tenemos: $\Delta_x z = 0{,}4$, $\Delta_y z = 0{,}3$, $\Delta z = 0{,}76$.

De manera semejante se determinan los incrementos parciales y total de la función de cualquier número de variables. Así, para una función de tres variables $u = f(x, y, t)$ tenemos:

$$\Delta_x u = f(x + \Delta x, y, t) - f(x, y, t),$$
$$\Delta_y u = f(x, y + \Delta y, t) - f(x, y, t),$$
$$\Delta_t u = f(x, y, t + \Delta t) - f(x, y, t),$$
$$\Delta u = f(x + \Delta x, y + \Delta y, t + \Delta t) - f(x, y, t).$$

§ 4. CONTINUIDAD DE LA FUNCION DE VARIAS VARIABLES

Introduzcamos un concepto auxiliar muy importante, que es la vecindad de un punto dado.

Se llama *vecindad* del punto $M_0\ (x_0,\ y_0)$ de radio r al conjunto de todos los puntos $(x,\ y)$, que satisfacen a la desigualdad: $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<r$, es decir, el conjunto de todos los

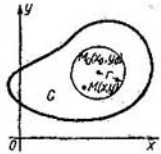


Fig. 169

puntos que se encuentran dentro de un círculo de centro $M_0\ (x_0,\ y_0)$ y radio r.

Cuando decimos que la función $f\ (x,\ y)$ tiene cierta propiedad «cerca del punto $(x_0,\ y_0)$», o «en la vecindad del punto $(x_0,\ y_0)$», esto significa que existe un círculo de centro en el punto $(x_0,\ y_0)$ de tal manera que en todos los puntos del mismo se cumple la propiedad dada de la función.

Antes de pasar al estudio de la continuidad de una función de varias variables, examinemos el concepto de límite de la función le varias variables*). Sea dada la función:

$$z = f\ (x,\ y),$$

definida en un cierto dominio G del plano Oxy.

Examinemos cierto punto $M_0\ (x_0,\ y_0)$ que se encuentra en el interior, o en la frontera del dominio G (fig. 169).

Definición 1. Si para todo número $\varepsilon>0$, existe un número $r>0$ tal que para todos los puntos $M\ (x,\ y)$, cuando cada punto $M\ (x,\ y)$ tiende a $M_0\ (x_0,\ y_0)$, se cumple la desigualdad $\overline{MM_0}<r$, entonces el número A se llama *límite* de la función $f\ (x,\ y)$ y tiene lugar la desigualdad:

$$|f\ (x,\ y)-A\ |<\varepsilon.$$

*) En adelante estudiaremos, principalmente, las funciones de dos variables, puesto que el examen de las funciones de tres y más variables no agrega ningún elemento nuevo y sólo dificulta adicionalmente el problema desde el punto de vista práctico.

Si el número A es el límite de la función $f(x, y)$ cuando $M(x, y) \to M_0(x_0, y_0)$, se escribe:

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = A.$$

Definición 2. Sea $M_0(x_0, y_0)$ el punto que pertenece al dominio de definición de la función $f(x, y)$. Se dice que la función $z = f(x, y)$ es *continua en el punto* $M_0(x_0, y_0)$, si se cumple la igualdad:

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0), \tag{1}$$

cuando el punto $M(x, y)$ tiende arbitrariamente al punto $M_0(x_0, y_0)$, permaneciendo en el interior del dominio de definición de la función.

Si ponemos $x = x_0 + \Delta x$, $y = y_0 + \Delta y$, entonces la ecuación (1) se puede escribir así:

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) \tag{1'}$$

ó

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] = 0. \tag{1''}$$

Ponemos $\Delta\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ (véase fig. 168). Cuando $\Delta x \to 0$ y $\Delta y \to 0$, $\Delta\rho \to 0$; recíprocamente, si $\Delta\rho \to 0$, entonces $\Delta x \to 0$ y $\Delta y \to 0$.

La expresión encerrada entre corchetes en la igualdad (1'') es el incremento total Δz de la función z. Por consiguiente, se puede escribir la igualdad (1'') en la forma:

$$\lim_{\Delta\rho \to 0} \Delta z = 0. \tag{1'''}$$

Una función, continua en cada punto de un cierto dominio, se llama *continua en este dominio.*

Si la condición (1) no se cumple en cierto punto $N(x_0, y_0)$ éste se llama punto de discontinuidad de la función $z = f(x, y)$. Demos algunos ejemplos en que la condición (1') no se cumple: 1) $z = f(x, y)$ está definida en todos los puntos de cierta vecindad del punto $N(x_0, y_0)$, excepto el mismo punto $N(x_0, y_0)$; 2) la función $z = f(x, y)$ está definida en todos los puntos de una vecindad del punto $N(x_0, y_0)$, pero no existe el límite $\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y)$;

3) la función está definida en todos los puntos de la vecindad $N(x_0, y_0)$ y existe el límite: $\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y)$,

pero

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) \neq f(x_0, y_0).$$

Ejemplo 1. La función

$$z = x^2 + y^2$$

es continua para todos los valores de x e y, es decir, en cada punto del plano Oxy.

En efecto, cualesquiera que sean los números x e y, Δx y Δy, tenemos:

$$\Delta z = [(x + \Delta x)^2 + (y + \Delta y)^2] - [x^2 + y^2] = 2x\Delta x + 2y\Delta y + \Delta x^2 + \Delta y^2,$$

por tanto,

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \Delta z = 0.$$

Demos ahora un ejemplo de la función discontinua.

Ejemplo 2. La función

$$z = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

está definida en todos los puntos, excepto en el punto $x = 0$, $y = 0$ (fig. 170, 171).

Examinemos los valores que toma z en los puntos situados sobre la recta $y = kx$ (k = const). Es evidente que para todos los puntos de la recta:

$$z = \frac{2kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{2k}{1 + k^2} = \text{const},$$

es decir, sobre cada recta que pasa por el origen de coordenadas, la función z tiene un valor constante, que depende del coeficiente angular k de esta recta.

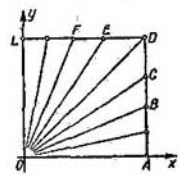


Fig. 170

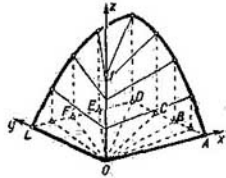


Fig. 171

Por eso el valor límite de la función z depende del camino que recorra el punto (x, y) cuando este punto (x, y) en el plano Oxy tiende al origen de coordenadas, lo que significa que la función $f(x, y)$ no tiene límite. Por consiguiente, la función es discontinua en este punto. No se puede hacer una determinación adicional de esta función en el origen de coordenadas para convertirla en continua. Es fácil ver, por otra parte, que en todos los demás puntos esta función es continua.

Indiquemos sin demostración algunas importantes propiedades de la función de varias variables, continua en el dominio cerrado y acotado. Estas propiedades son semejantes a las de la función de una variable y continua en el segmento (véase § 10, cap. II).

Propiedad 1. Si una función $f(x, y, \ldots)$ está definida y es continua en el dominio D cerrado acotado, entonces en este dominio existe por lo menos un punto $N(x_0, y_0, \ldots)$ tal, que para todos los demás puntos del dominio se cumpla la correlación:

$$f(x_0, y_0, \ldots) \geqslant f(x, y, \ldots),$$

y existe por lo menos un punto $\bar{N}(\bar{x}_0, \bar{y}_0)$ tal que para todos los demás puntos del dominio se cumpla la correlación:

$$f(\bar{x}_0, \bar{y}_0, \ldots) \leqslant f(x, y, \ldots).$$

El valor de la función $f(x_0, y_0, \ldots) = M$ se llama valor máximo y $f(\bar{x}_0, \bar{y}_0, \ldots) = m$ se llama valor mínimo de la función $f(x, y, \ldots)$ en el dominio D. Esa propiedad también se puede formular de otro modo. Una función continua en un dominio D cerrado y acotado alcanza por lo menos una vez el valor máximo M y una vez el valor mínimo m.

Propiedad 2. Si una función $f(x, y, \ldots)$ es continua en un dominio D cerrado y acotado, siendo M y m los valores máximo y mínimo de la función en el dominio mencionado, entonces para cualquier número μ, que satisface a la condición $m < \mu < M$, existirá en el dominio un punto $N^*(x_0^*, y_0^*, \ldots)$ tal que se cumpla la igualdad:

$$f(x_0^*, y_0^*, \ldots) = \mu.$$

Corolario de la propiedad 2.
Si la función $f(x, y, \ldots)$ es continua en un dominio cerrado y acotado y toma valores tanto positivos como negativos, existirán en el interior del dominio unos puntos tales en los que la función $f(x, y, \ldots)$ se anula.

§ 5. DERIVADAS PARCIALES DE LA FUNCION DE VARIAS VARIABLES

Definición. El límite de la razón del incremento parcial $\Delta_x z$ respecto a x, en relación al incremento Δx, cuando Δx tiende a cero se llama *derivada parcial respecto a* x de la función $z = f(x, y)$.

La derivada parcial respecto a x de la función $z = f(x, y)$ se designa por uno de los símbolos siguientes:

$$z'_x;\quad f'_x(x, y);\quad \frac{\partial z}{\partial x};\quad \frac{\partial f}{\partial x}.$$

De tal modo, según la definición:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}.$$

Análogamente, la *derivada parcial* respecto a y de la función $z = f(x, y)$ se determina como el límite de la razón del incremento parcial de la función $\Delta_y z$ respecto a y, en relación al incremento Δy, cuando Δy tiende a cero. La derivada parcial respecto a y se designa por uno de los símbolos siguientes:

$$z'_y;\quad f'_y;\quad \frac{\partial z}{\partial y};\quad \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Así,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}.$$

Observemos que $\Delta_x z$ se calcula manteniéndose y invariable y $\Delta_y z$, manteniéndose x invariable; se llama *derivada parcial de la función* $z = f(x, y)$, *respecto a* x, a la derivada de esta función respecto a x, calculada en la suposición de que y es constante. Se llama *derivada parcial de la función* $z = f(x, y)$, *respecto a* y, a la derivada de esta función respecto a y, calculada en la suposición de que x es constante.

De la definición formulada se deduce que las reglas para calcular las derivadas parciales son las mismas que se utilizan para calcular la derivada de las funciones de una variable; es preciso, solamente, tener en cuenta, respecto a qué variable se busca la derivada.

Ejemplo 1. Hallar las derivadas parciales $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$ de la función $z = x^2 \operatorname{sen} y$.

Solución.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x \operatorname{sen} y;\quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 \cos y.$$

Ejemplo 2.

$$z = x^y.$$

Aquí

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x.$$